

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA

SEDE BOGOTÁ

FACULTAD DE INGENIERÍA

GERENCIA Y GESTIÓN DE PROYECTOS

# PROPUESTA TÉCNICA INTEGRAL

## TRABAJO FINAL

---

*Contratar la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato de mantenimiento de las instalaciones del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura (CIMM) del SENA, en las sedes de Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá.*

---

**Proceso SECOP II:** MC-BYC-CIMM-025-2025  
**Entidad Contratante:** SENA – Regional Boyacá  
**Modalidad:** Mínima Cuantía  
**Valor adjudicado:** \$134.858.535 COP  
**Plazo de ejecución:** 90 días calendario  
**Adjudicatario:** Consorcio Interventoría Mantenimientos Sedes SENA-CIMM

### ELABORADO POR:

Ayala Zamudio Kelvys  
Sandoval Curtidor Geileen Daniela  
Rincón Reyes Ariadna Estefania

# Índice

|                                                                               |           |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| <b>Resumen Ejecutivo</b>                                                      | <b>4</b>  |
| <b>1. Contexto y Entendimiento del Contrato</b>                               | <b>5</b>  |
| 1.1. Identificación del Proceso Contractual . . . . .                         | 5         |
| 1.2. Entendimiento del Objeto Contractual . . . . .                           | 5         |
| 1.3. Justificación Legal de la Interventoría . . . . .                        | 6         |
| <b>2. Métodos y Herramientas para la Gestión y Planificación del Proyecto</b> | <b>7</b>  |
| 2.1. Selección de la Metodología: Enfoque Híbrido Justificado . . . . .       | 7         |
| 2.2. Estimación Probabilística PERT . . . . .                                 | 7         |
| 2.3. Método de la Ruta Crítica (CPM) . . . . .                                | 8         |
| 2.4. Diagrama de Gantt – Cronograma Maestro . . . . .                         | 8         |
| 2.5. Adopción Ágil: Scrum Adaptado y Kanban . . . . .                         | 8         |
| 2.6. Roles PRINCE2 Adaptados . . . . .                                        | 9         |
| <b>3. Método de Marco Lógico (BID)</b>                                        | <b>10</b> |
| 3.1. Análisis de Involucrados . . . . .                                       | 10        |
| 3.2. Árbol de Problemas . . . . .                                             | 10        |
| 3.3. Árbol de Objetivos . . . . .                                             | 11        |
| 3.4. Análisis de Alternativas . . . . .                                       | 11        |
| 3.5. Matriz de Marco Lógico (MML) . . . . .                                   | 12        |
| <b>4. PMI-PMBOK: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)</b>             | <b>13</b> |
| 4.1. Estructura Jerárquica de la EDT . . . . .                                | 13        |
| 4.2. Diagrama EDT del Proyecto . . . . .                                      | 13        |
| 4.3. Diccionario de la EDT (Extracto) . . . . .                               | 13        |
| 4.4. Áreas de Conocimiento PMBOK Aplicadas . . . . .                          | 14        |
| <b>5. Indicadores de Proceso y de Resultados</b>                              | <b>15</b> |
| 5.1. Marco Conceptual: Cadena de Valor . . . . .                              | 15        |

|                                                                                 |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 5.2. Indicadores de Proceso (Gestión de la Interventoría) . . . . .             | 15        |
| 5.3. Indicadores de Resultado (Calidad del Contrato de Mantenimiento) . . . . . | 16        |
| 5.4. Ficha Técnica del Indicador . . . . .                                      | 16        |
| <b>6. Análisis Financiero del Proyecto</b>                                      | <b>17</b> |
| 6.1. Estructura Financiera del Contrato de Interventoría . . . . .              | 17        |
| 6.2. Metodología del Valor Ganado (EVM) . . . . .                               | 17        |
| 6.3. Control Presupuestal por Sede . . . . .                                    | 18        |
| 6.4. Revisión de Cuentas de Cobro – Procedimiento . . . . .                     | 18        |
| 6.5. Equilibrio Económico del Contrato . . . . .                                | 19        |
| <b>7. Gestión del Riesgo</b>                                                    | <b>20</b> |
| 7.1. Proceso de Gestión del Riesgo . . . . .                                    | 20        |
| 7.2. Matriz de Probabilidad e Impacto . . . . .                                 | 20        |
| 7.3. Matriz de Riesgos del Contrato . . . . .                                   | 21        |
| 7.4. Reservas de Contingencia y de Gestión . . . . .                            | 21        |
| <b>8. Software para la Gestión del Proyecto</b>                                 | <b>22</b> |
| 8.1. Ecosistema de Software de la Interventoría . . . . .                       | 22        |
| 8.2. Arquitectura de Datos e Interoperabilidad . . . . .                        | 22        |
| 8.3. Plan de Capacitación del Equipo en Herramientas . . . . .                  | 22        |
| <b>9. Análisis y Valoración de Resultados</b>                                   | <b>23</b> |
| 9.1. Sistema de Informes de Interventoría . . . . .                             | 23        |
| 9.2. Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) Adaptado . . . . .           | 23        |
| 9.3. Análisis de Brechas y Acciones Correctivas . . . . .                       | 23        |
| 9.4. Lecciones Aprendidas y Mejora Continua . . . . .                           | 24        |
| <b>10. Medición, Valoración y Monetización de los Impactos del Proyecto</b>     | <b>25</b> |
| 10.1. Marco Conceptual: Diferencia entre Resultados e Impactos . . . . .        | 25        |
| 10.2. Identificación de Impactos del Proyecto . . . . .                         | 25        |
| 10.3. Métodos de Medición y Valoración . . . . .                                | 25        |

|                                                                              |           |
|------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| 10.3.1. Análisis Costo-Beneficio (ACB) . . . . .                             | 26        |
| 10.3.2. Análisis Costo-Eficacia (ACE) . . . . .                              | 26        |
| 10.3.3. Retorno Social de la Inversión (SROI) . . . . .                      | 26        |
| 10.4. Aplicación: Estimación de Impactos Monetizados (Ilustrativa) . . . . . | 26        |
| 10.5. Verificación de Impactos por la Interventoría . . . . .                | 27        |
| 10.6. Externalidades y Análisis de Sensibilidad . . . . .                    | 27        |
| <b>11.Equipo de Trabajo Propuesto</b>                                        | <b>28</b> |
| <b>12.Plan de Ejecución y Cronograma Detallado</b>                           | <b>28</b> |
| <b>13.Conclusiones</b>                                                       | <b>29</b> |
| <b>Bibliografía</b>                                                          | <b>29</b> |

## Resumen Ejecutivo

El presente documento constituye la propuesta técnica integral elaborada en respuesta al proceso de selección No. **MC-BYC-CIMM-025-2025**, publicado en la plataforma SECOP II por el Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) – Regional Boyacá, cuyo objeto es contratar la interventoría técnica, administrativa y financiera del contrato de mantenimiento de las instalaciones del Centro Industrial de Mantenimiento y Manufactura (CIMM) en las sedes de Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá.

El documento articula los nueve (9) ejes temáticos de la asignatura Gerencia y Gestión de Proyectos, aplicándolos de manera específica al contrato objeto de estudio: (1) métodos y herramientas de planificación (PERT, CPM, Gantt, Agile, Scrum, PRINCE2); (2) Método de Marco Lógico del BID; (3) PMI-PMBOK con estructura EDT/WBS; (4) indicadores de proceso y de resultado; (5) análisis financiero mediante la metodología del Valor Ganado (EVM); (6) gestión del riesgo según PMBOK y Colombia Compra Eficiente; (7) ecosistema de software para la gestión; (8) análisis y valoración de resultados mediante Cuadro de Mando Integral; y (9) medición, valoración y monetización de los impactos del proyecto.

## 1. Contexto y Entendimiento del Contrato

### 1.1 Identificación del Proceso Contractual

El proceso contractual MC-BYC-CIMM-025-2025 corresponde a un contrato de **interventoría** (consultoría) celebrado bajo la modalidad de Mínima Cuantía, conforme al artículo 94 de la Ley 1474 de 2011 y el artículo 2.2.1.2.1.5.2 del Decreto 1082 de 2015. La Tabla 1 resume la información clave del proceso.

Tabla 1: Información del proceso contractual SECOP II

| Campo                  | Descripción                                                                  |
|------------------------|------------------------------------------------------------------------------|
| Número del proceso     | MC-BYC-CIMM-025-2025                                                         |
| Entidad contratante    | SENA – Regional Boyacá, Grupo de Apoyo Administrativo Mixto                  |
| Ordenador del gasto    | Consuelo Alexandra Barrera Coronado, Subdirectora (E) del CIMM               |
| Tipo de contrato       | Interventoría (consultoría)                                                  |
| Modalidad de selección | Mínima Cuantía                                                               |
| Presupuesto oficial    | \$142.000.000 COP (IVA incluido)                                             |
| Valor adjudicado       | \$134.858.535 COP                                                            |
| Plazo de ejecución     | 90 días calendario                                                           |
| Lugar de ejecución     | Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá (Boyacá)                                    |
| Códigos UNSPSC         | 81101500 (Ingeniería civil y arquitectura); 80101600 (Gerencia de proyectos) |
| Fuente de recursos     | Recursos propios – Inversión (Rubro C-3699-1300-15-53105B-3699009-02)        |
| Adjudicatario          | Consorcio Interventoría Mantenimientos Sedes SENA-CIMM                       |

### 1.2 Entendimiento del Objeto Contractual

Tras revisar en detalle el Estudio Previo, la Invitación Pública, la Matriz de Riesgos y los demás documentos publicados en SECOP II, se comprende que el objeto del contrato consiste en prestar la interventoría **técnica, administrativa y financiera** del contrato de mantenimiento de las instalaciones del CIMM en las tres sedes mencionadas, con el fin de:

- Verificar el cumplimiento de las obligaciones contractuales del contratista de obra.
- Supervisar la correcta utilización de los recursos públicos invertidos.
- Garantizar que las obras de mantenimiento se ejecuten con la calidad, oportunidad y seguridad requeridas.
- Velar por el cumplimiento de la normatividad de Seguridad y Salud en el Trabajo (Resolución 0312 de 2019) y ambiental (Ley 99 de 1993, Decreto 1076 de 2015).

### **1.3 Justificación Legal de la Interventoría**

El artículo 32, numeral 2 de la Ley 80 de 1993 define el contrato de interventoría como un contrato de consultoría cuyo fin es que una persona natural o jurídica, distinta del contratante y el contratista, verifique el estricto cumplimiento del objeto contractual conforme a los pliegos de condiciones, la propuesta del constructor y el contrato. Asimismo, el inciso 2 del numeral 1 del mismo artículo establece que la interventoría de los contratos de obra resultantes de procesos licitatorios debe contratarse con una persona independiente, quien responderá por sus hechos y omisiones conforme al artículo 53 del Estatuto General de Contratación.

## 2. Métodos y Herramientas para la Gestión y Planificación del Proyecto

La metodología propuesta integra estándares internacionales de gestión de proyectos con las exigencias específicas de la interventoría de obra pública colombiana. Dado que el contrato debe ejecutarse simultáneamente en tres sedes con distinta complejidad, se adopta un **enfoque híbrido** que combina técnicas tradicionales (PMI-PMBOK, PERT, CPM, Gantt) con marcos ágiles (Scrum adaptado y tableros Kanban) y elementos de PRINCE2 para el control por etapas.

### 2.1 Selección de la Metodología: Enfoque Híbrido Justificado

Tabla 2: Comparativo de metodologías y su aplicabilidad al contrato

| Metodología              | Fortalezas                                                     | Aplicación en la interventoría                                                          |
|--------------------------|----------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>PMI-PMBOK 7ª ed.</b>  | Estándar mundial, completo en 10 áreas de conocimiento         | Base estructural: EDT, alcance, cronograma, costos, riesgos                             |
| <b>PRINCE2</b>           | Control por etapas (stages), justificación continua de negocio | Control de fases de la interventoría (inicio, ejecución, cierre) y <i>business case</i> |
| <b>PERT/CPM</b>          | Estimación probabilística y ruta crítica                       | Programación de inspecciones, actas y entregables clave                                 |
| <b>Diagrama de Gantt</b> | Visualización temporal accesible                               | Cronograma maestro de las 3 sedes                                                       |
| <b>Agile / Scrum</b>     | Adaptabilidad y entregas iterativas                            | Sprints semanales y dailies con ingenieros residentes                                   |
| <b>Kanban</b>            | Gestión visual del flujo                                       | Tableros por sede para control de pendientes                                            |

### 2.2 Estimación Probabilística PERT

La técnica PERT (*Program Evaluation and Review Technique*) se aplica para la estimación de duración de las actividades críticas de interventoría, considerando tres escenarios:

$$T_e = \frac{T_o + 4T_m + T_p}{6} \quad ; \quad \sigma = \frac{T_p - T_o}{6}$$

donde  $T_o$  es el tiempo optimista,  $T_m$  el tiempo más probable y  $T_p$  el tiempo pesimista. La Tabla 3 presenta un ejemplo aplicado a las actividades hito de la interventoría.



Tabla 3: Estimación PERT para actividades clave (días)

| Actividad                                               | $T_o$ | $T_m$ | $T_p$ | $T_e$ | $\sigma$ |
|---------------------------------------------------------|-------|-------|-------|-------|----------|
| Revisión documental inicial y plan de interventoría     | 5     | 7     | 10    | 7.17  | 0.83     |
| Inspección inicial de las 3 sedes                       | 4     | 6     | 9     | 6.17  | 0.83     |
| Elaboración de informe mensual de avance                | 3     | 4     | 7     | 4.33  | 0.67     |
| Verificación de cuentas y certificación de pago         | 2     | 3     | 5     | 3.17  | 0.50     |
| Acta de recibo final y registro fotográfico comparativo | 5     | 7     | 12    | 7.50  | 1.17     |
| Elaboración del acta de liquidación                     | 4     | 6     | 10    | 6.33  | 1.00     |

### 2.3 Método de la Ruta Crítica (CPM)

A partir de la estimación PERT se identifica la ruta crítica del proyecto de interventoría, conformada por aquellas actividades que no admiten holgura y cuyo retraso impactaría directamente el plazo contractual. La ruta crítica identificada es:

*Inicio* → *Revisión documental* → *Inspección inicial* → *Informe Mensual 1* → *Informe Mensual 2*  
 → *Acta de recibo final* → *Acta de liquidación* → *Cierre*

### 2.4 Diagrama de Gantt – Cronograma Maestro

El cronograma se estructura en cuatro fases para los 90 días calendario del contrato, distribuidas conforme a la Tabla 4.

Tabla 4: Cronograma maestro de la interventoría – Diagrama de Gantt resumido

| Fase                   | Días  | Actividades principales                                                                                 |
|------------------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| I. Alistamiento        | 1–8   | Revisión documental, instalación de software, inspección inicial, plan de interventoría, acta de inicio |
| II. Ejecución          | 9–75  | Inspecciones diarias, ensayos de calidad, sprints semanales, actas parciales, informes mensuales, SST   |
| III. Cierre            | 76–85 | Inspección final, <i>punch list</i> , verificación de correcciones, acta de recibo                      |
| IV. Entrega de archivo | 86–90 | Archivo técnico-administrativo, acta de liquidación, acta de terminación de interventoría               |

### 2.5 Adopción Ágil: Scrum Adaptado y Kanban

Dado que el mantenimiento se ejecuta simultáneamente en tres sedes geográficamente distantes, se adopta una adaptación del marco Scrum con los siguientes eventos:

- **Sprints semanales:** ciclos de 7 días para revisión de avance físico, ajuste de inspecciones y emisión de reportes de campo.

- **Daily Stand-up (virtual, 15 min):** reunión diaria con ingenieros residentes para alinear novedades, bloqueos y prioridades.
- **Sprint Review (quincenal):** presentación de avances consolidados al supervisor del SENA y al contratista de obra.
- **Sprint Retrospective:** análisis interno del equipo para mejora continua.
- **Tablero Kanban digital (Trello/Jira):** gestión visual de pendientes, en proceso y completado por cada sede.

## 2.6 Roles PRINCE2 Adaptados

Del marco PRINCE2 se adoptan los roles de *Project Board* (Junta del Proyecto) representada por el supervisor del SENA, el *Project Manager* (Director de Interventoría) y los *Team Managers* (Ingenieros Residentes), garantizando una línea clara de toma de decisiones y *escalation paths* ante tolerancias excedidas.

### 3. Método de Marco Lógico (BID)

El Método de Marco Lógico (MML) del Banco Interamericano de Desarrollo se aplica como herramienta de planificación estratégica para articular los objetivos, resultados, actividades e indicadores de la interventoría con los fines misionales del SENA. Se desarrollan los cinco pasos canónicos del MML.

#### 3.1 Análisis de Involucrados

Tabla 5: Matriz de involucrados del proceso de interventoría

| Grupo                                      | Interés                                                | Problema percibido                             | Recursos y mandato                        |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------------------------------|-------------------------------------------|
| <b>SENA</b>                                | Mantenimiento eficaz del                               | Riesgo de incumplimiento                       | Recursos financieros,                     |
| <b>Regional</b>                            | CIMM con calidad y                                     | contractual y pérdida de                       | supervisión, ordenador del                |
| <b>Boyacá</b>                              | oportunidad                                            | recursos públicos                              | gasto                                     |
| <b>Aprendices e instructores</b>           | Infraestructura segura y funcional para la formación   | Suspensión de actividades académicas por obras | Usuarios finales del servicio             |
| <b>CIMM</b>                                |                                                        |                                                |                                           |
| <b>Contratista de obra (mantenimiento)</b> | Ejecutar el contrato dentro de plazo y costo           | Sobrecostos, retrasos, no conformidades        | Mano de obra, materiales, equipos         |
| <b>Consorcio interventoría</b>             | Cumplir el objeto contractual y reputación profesional | Riesgo legal por hechos imputables             | Equipo profesional, software, experiencia |
| <b>Entes de control (CGR, PGN)</b>         | Vigilancia de recursos públicos                        | Posibles hallazgos por mala gestión            | Facultades constitucionales de control    |
| <b>Comunidad académica y vecinos</b>       | Mínima afectación durante las obras                    | Ruido, polvo, restricciones de acceso          | Veeduría ciudadana                        |

#### 3.2 Árbol de Problemas

**Problema central:** *Riesgo de que el contrato de mantenimiento del CIMM no se ejecute conforme a las condiciones contractuales en las sedes de Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá.*

**Causas identificadas:**

- Multiplicidad de frentes de trabajo simultáneos en tres sedes geográficamente distantes.
- Riesgo de uso indebido de recursos públicos sin un mecanismo independiente de verificación.
- Posibilidad de incumplimiento de especificaciones técnicas y normatividad SST.
- Asimetría de información entre la Entidad y el contratista de obra.

**Efectos identificados:**

- Deterioro de la infraestructura educativa y suspensión de la formación.
- Hallazgos disciplinarios, fiscales y/o penales contra los servidores públicos.
- Sobrecostos no justificados y pérdida del equilibrio económico del contrato.
- Accidentes laborales por incumplimiento SST.

### 3.3 Árbol de Objetivos

El problema central se convierte en el objetivo de desarrollo: *Garantizar la ejecución del contrato de mantenimiento del CIMM conforme a las condiciones técnicas, administrativas, financieras y de SST pactadas, en las tres sedes.*

### 3.4 Análisis de Alternativas

Tabla 6: Análisis de alternativas de control contractual

| Alternativa                                  | Costo        | Eficacia    | Viabilidad legal             | Riesgo residual |
|----------------------------------------------|--------------|-------------|------------------------------|-----------------|
| Supervisión solo por servidor público SENA   | Bajo         | Media       | Posible conflicto de interés | Alto            |
| Auditoría externa al cierre                  | Bajo         | Baja        | Sí                           | Muy alto        |
| <b>Interventoría independiente (elegida)</b> | <b>Medio</b> | <b>Alta</b> | <b>Obligatoria Ley 80/93</b> | <b>Bajo</b>     |

La alternativa seleccionada es la **interventoría independiente**, no solo por su eficacia sino porque es **obligatoria** para contratos de obra derivados de procesos licitatorios (Art. 32 num. 1 inciso 2 de la Ley 80 de 1993).

### 3.5 Matriz de Marco Lógico (MML)

Tabla 7: Matriz de Marco Lógico del proyecto de interventoría

| Nivel              | Resumen narrativo / Indicadores                                                                                                                                                                           | Medios de verificación                                                       | Supuestos                                                              |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| <b>Fin</b>         | Garantizar calidad, seguridad y funcionalidad de las instalaciones del CIMM-SENA para la formación profesional integral.<br><i>Indicador:</i> Infraestructura operativa al 100 % al cierre.               | Acta de recibo final; encuestas de satisfacción a aprendices e instructores. | Disponibilidad presupuestal del SENA para futuras vigencias.           |
| <b>Propósito</b>   | Verificar el estricto cumplimiento técnico, administrativo y financiero del contrato de mantenimiento. <i>Indicador:</i> 100 % de obligaciones verificadas sin incumplimientos no gestionados.            | Informes de interventoría aprobados; actas de avance; acta de liquidación.   | Continuidad del contrato de obra; disponibilidad de PAC.               |
| <b>Componentes</b> | (1) Interventoría técnica;<br>(2) Interventoría administrativa;<br>(3) Interventoría financiera;<br>(4) Vigilancia SST y ambiental.<br><i>Indicador:</i> Inspecciones realizadas/programadas $\geq 95$ %. | Bitácora, informes mensuales, registro fotográfico georreferenciado.         | Acceso oportuno a las tres sedes; condiciones climáticas controlables. |
| <b>Actividades</b> | Inspecciones en campo, ensayos de calidad, reuniones técnicas, elaboración de actas, revisión financiera, informes SST mensuales.                                                                         | Cronograma ejecutado vs. planificado; dashboard EVM.                         | Permanencia del equipo profesional; software operativo.                |

## 4. PMI-PMBOK: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT/WBS)

Conforme al estándar PMBOK del Project Management Institute (PMI), la interventoría se estructura mediante una Estructura de Desglose del Trabajo (EDT o WBS) que descompone el alcance total del proyecto en entregables progresivamente más pequeños y manejables. La EDT constituye la línea base del alcance e impide la omisión de entregables.

### 4.1 Estructura Jerárquica de la EDT

Tabla 8: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) en cinco niveles

| Nivel   | Componente EDT               | Descripción                                                                |
|---------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Nivel 1 | INTERVENTORÍA CIMM           | Proyecto total – Tres sedes Boyacá                                         |
| Nivel 2 | Interventoría Técnica        | Supervisión de especificaciones, materiales, calidad constructiva y SST    |
| Nivel 2 | Interventoría Administrativa | Control de cronogramas, informes, actas, archivo y comunicaciones          |
| Nivel 2 | Interventoría Financiera     | Revisión de cuentas, avance físico-financiero y equilibrio contractual     |
| Nivel 3 | Por Sede (3)                 | Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá – paquetes de trabajo independientes      |
| Nivel 4 | Actividades                  | Inspecciones, ensayos, reuniones, elaboración de informes, actas de avance |
| Nivel 5 | Paquetes de Control          | Tareas específicas asignadas a cada profesional del equipo                 |

### 4.2 Diagrama EDT del Proyecto

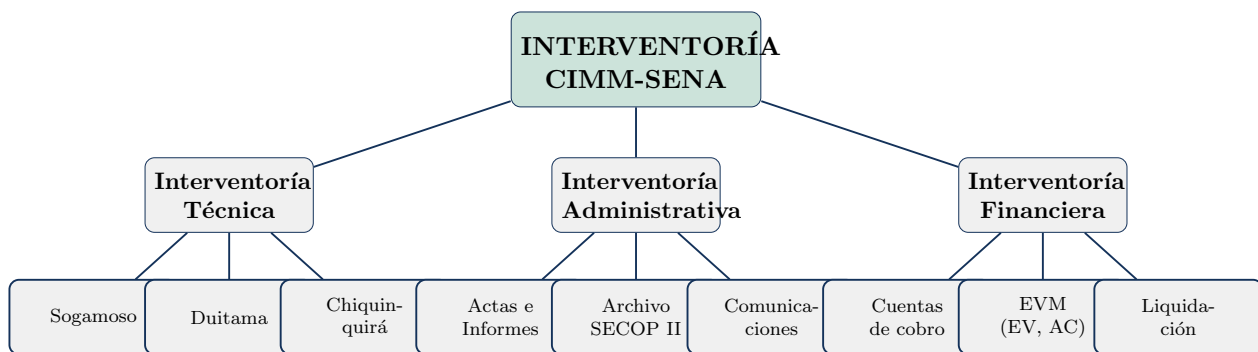


Figura 1: Estructura de Desglose del Trabajo (EDT) – Niveles 1, 2 y 3

### 4.3 Diccionario de la EDT (Extracto)

Cada paquete de trabajo cuenta con un diccionario que define su alcance, responsable, criterios de aceptación y entregables. Se presenta un extracto representativo:

Tabla 9: Diccionario de la EDT – Paquetes seleccionados

| Código EDT | Paquete de trabajo                          | Responsable               | Entregable y criterio de aceptación                          |
|------------|---------------------------------------------|---------------------------|--------------------------------------------------------------|
| 1.1.1      | Inspección técnica diaria sede Sogamoso     | Ing. Residente Sogamoso   | Bitácora firmada y registro fotográfico (95 % cobertura)     |
| 1.2.1      | Acta mensual de avance sede Duitama         | Director de Interventoría | Acta firmada en los 5 días siguientes al corte mensual       |
| 1.3.2      | Revisión y certificación de cuenta de cobro | Profesional Financiero    | Certificación emitida en máximo 3 días hábiles               |
| 1.4.1      | Informe SST mensual                         | Profesional SST           | Informe entregado en los primeros 12 días calendario del mes |
| 1.5.1      | Acta de liquidación del contrato de obra    | Director de Interventoría | Acta suscrita dentro del plazo legal                         |

#### 4.4 Áreas de Conocimiento PMBOK Aplicadas

El proyecto de interventoría se gestiona conforme a las diez áreas de conocimiento del PMBOK 6ª edición, según se resume en la Tabla 10.

Tabla 10: Áreas de conocimiento PMBOK aplicadas al proyecto

| Área PMBOK            | Aplicación específica al contrato                                   |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------|
| <b>Integración</b>    | Plan de dirección de la interventoría; control integrado de cambios |
| <b>Alcance</b>        | EDT, diccionario EDT, validación con el SENA                        |
| <b>Cronograma</b>     | PERT/CPM/Gantt en MS Project; línea base de tiempo                  |
| <b>Costos</b>         | Control EVM, presupuesto por sede                                   |
| <b>Calidad</b>        | Plan de calidad, ensayos de laboratorio, listas de verificación     |
| <b>Recursos</b>       | Equipo profesional según ítems Gobernación 9.01.11 a 9.01.03        |
| <b>Comunicaciones</b> | Plan de comunicaciones, informes, reuniones formales                |
| <b>Riesgos</b>        | Matriz Colombia Compra Eficiente + matriz interna                   |
| <b>Adquisiciones</b>  | Subcontratación de laboratorios de ensayos certificados             |
| <b>Interesados</b>    | Matriz de involucrados; gestión del compromiso                      |

## 5. Indicadores de Proceso y de Resultados

El sistema de indicadores propuesto permite medir el desempeño de la interventoría en tiempo real, con reportes quincenales al supervisor del SENA. Los indicadores se clasifican en dos grupos: **indicadores de proceso** (gestión interna de la interventoría) e **indicadores de resultado** (calidad del contrato de mantenimiento supervisado).

### 5.1 Marco Conceptual: Cadena de Valor

Siguiendo el modelo  $Insumo \rightarrow Proceso \rightarrow Producto \rightarrow Resultado \rightarrow Impacto$ , los indicadores se posicionan según se ilustra en la Figura 2.

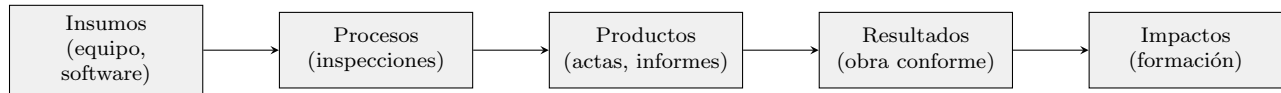


Figura 2: Cadena de valor de la interventoría

### 5.2 Indicadores de Proceso (Gestión de la Interventoría)

Tabla 11: Indicadores de proceso de la interventoría

| Indicador                      | Fórmula                                                                | Unidad | Meta        | Frecuencia | Responsable           |
|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------|--------|-------------|------------|-----------------------|
| Cobertura de inspecciones      | $(\text{Inspecciones realizadas} / \text{programadas}) \times 100$     | %      | $\geq 95\%$ | Semanal    | Ing. Residente        |
| Oportunidad de informes        | $(\text{Informes en fecha} / \text{programados}) \times 100$           | %      | 100 %       | Mensual    | Director              |
| Respuesta a requerimientos     | $(\text{Requerimientos resueltos en plazo} / \text{total}) \times 100$ | %      | 100 %       | Quincenal  | Director + Residentes |
| Cumplimiento SST interventoría | $(\text{Estándares cumplidos} / \text{requeridos}) \times 100$         | %      | 100 %       | Mensual    | Profesional SST       |
| Actas suscritas a tiempo       | $(\text{Actas firmadas en plazo} / \text{total}) \times 100$           | %      | $\geq 90\%$ | Mensual    | Director              |
| SPI – Desempeño del cronograma | EV / PV                                                                | Índice | $\geq 1.00$ | Quincenal  | Aux. Administrativo   |
| Trazabilidad documental        | $(\text{Documentos archivados} / \text{generados}) \times 100$         | %      | 100 %       | Mensual    | Aux. Administrativo   |



### 5.3 Indicadores de Resultado (Calidad del Contrato de Mantenimiento)

Tabla 12: Indicadores de resultado del contrato supervisado

| Indicador                    | Fórmula                                                        | Meta             | Frec.     | Acción ante desvío                       |
|------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------|-----------|------------------------------------------|
| % Avance físico              | $(\text{Obra ejecutada} / \text{total contratada}) \times 100$ | Según cronograma | Mensual   | Requerimiento escrito al contratista     |
| CPI – Índice de costo        | $EV / AC$                                                      | $\geq 0.95$      | Mensual   | Análisis de causas y correctivos al SENA |
| Conformidad de materiales    | $(\text{Ensayos aprobados} / \text{total}) \times 100$         | $\geq 95 \%$     | Semanal   | Orden de corrección al contratista       |
| Cumplimiento SST contratista | $(\text{Estándares cumplidos} / \text{requeridos}) \times 100$ | 100 %            | Diario    | Suspensión inmediata si hay riesgo grave |
| Defectos corregidos          | $(\text{Corregidos} / \text{detectados}) \times 100$           | 100 %            | Mensual   | Plazo de subsanación con seguimiento     |
| Satisfacción del SENA        | Promedio evaluación 1–5                                        | $\geq 4.0/5.0$   | Al cierre | Plan de mejora                           |

### 5.4 Ficha Técnica del Indicador

Cada indicador cuenta con una ficha que incluye: nombre, definición, fórmula de cálculo, unidad de medida, sentido (creciente/decreciente), meta, línea base, fuente de datos, periodicidad, responsable de la medición y responsable del análisis. Esta ficha permite trazabilidad y auditabilidad del sistema de medición.

## 6. Análisis Financiero del Proyecto

La interventoría contempla un análisis financiero permanente que permite a la Entidad conocer en tiempo real el estado de ejecución presupuestal del contrato de mantenimiento, detectar desviaciones y proponer correctivos oportunos. La herramienta central es la **metodología del Valor Ganado (EVM)** del PMI, complementada con análisis de flujo de caja y de equilibrio económico.

### 6.1 Estructura Financiera del Contrato de Interventoría

Tabla 13: Estructura financiera del contrato adjudicado

| Concepto                                                           | Valor (COP)          |
|--------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Presupuesto oficial del proceso                                    | \$142.000.000        |
| Valor adjudicado al Consorcio                                      | \$134.858.535        |
| Ahorro para la Entidad                                             | \$7.141.465 (5.03 %) |
| Plazo de ejecución                                                 | 90 días calendario   |
| <b>Distribución estimada del valor adjudicado</b>                  |                      |
| Personal profesional (Director, Residentes, SST, Financiero, Aux.) | ~ 78 %               |
| Costos directos (transporte, ensayos de laboratorio, equipos)      | ~ 9 %                |
| Costos indirectos (administración, seguros, garantías)             | ~ 8 %                |
| Utilidad e imprevistos                                             | ~ 5 %                |

### 6.2 Metodología del Valor Ganado (EVM)

La gestión financiera del contrato supervisado se realiza aplicando la metodología EVM, que integra alcance, tiempo y costo en un único sistema de medición. Las variables clave se definen en la Tabla 14.

Tabla 14: Variables EVM aplicadas al contrato de mantenimiento

| Variable                      | Definición                                                            | Fuente de dato              |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------|
| <b>PV (Valor planificado)</b> | Costo programado del avance según cronograma del contratista          | Cronograma de obra aprobado |
| <b>EV (Valor ganado)</b>      | Valor del trabajo realmente ejecutado y aprobado por la interventoría | Actas de avance firmadas    |
| <b>AC (Costo real)</b>        | Recursos efectivamente desembolsados por el contratista               | Cuentas de cobro y facturas |
| <b>CV = EV – AC</b>           | Variación de costo (positivo: eficiencia; negativo: sobre costo)      | Cálculo mensual             |
| <b>SV = EV – PV</b>           | Variación del cronograma                                              | Cálculo mensual             |
| <b>CPI = EV/AC</b>            | Índice de desempeño del costo (meta $\geq 1.00$ )                     | Informe financiero mensual  |
| <b>SPI = EV/PV</b>            | Índice de desempeño del cronograma (meta $\geq 1.00$ )                | Informe financiero mensual  |
| <b>EAC = BAC/CPI</b>          | Estimación a la conclusión (proyección del costo total)               | Reporte quincenal           |

### 6.3 Control Presupuestal por Sede

Se llevará un control financiero independiente por cada una de las tres sedes, con los siguientes productos mensuales:

- **Balance físico-financiero:** comparación de avance físico vs. inversión ejecutada por ítem presupuestal y por sede.
- **Curva S de avance:** proyección gráfica del avance acumulado planificado vs. real, herramienta clave para alertas tempranas.
- **Informe de flujo de caja:** proyección de desembolsos futuros para garantizar la disponibilidad PAC del SENA.
- **Control de ítems nuevos o mayores cantidades:** concepto técnico-financiero ante cualquier solicitud de adición o cambio de especificación.
- **Cuadro comparativo inversión real vs. proyectada:** identificación de desviaciones y propuesta de medidas correctivas.

### 6.4 Revisión de Cuentas de Cobro – Procedimiento

Para cada cuenta de cobro presentada por el contratista, la interventoría ejecutará el siguiente proceso de verificación financiera en un plazo máximo de **3 días hábiles**:

1. Revisión de cantidades de obra ejecutada mediante medición directa en campo y confrontación con el acta de avance.

2. Verificación de precios unitarios conforme al contrato y análisis de precios unitarios (APU).
3. Comprobación del cumplimiento de obligaciones de seguridad social y parafiscales del periodo.
4. Validación de la factura electrónica en SIIF-Nación y Olimpia conforme a las Circulares 3-2021-000055 y 3-2021-000182 del SENA.
5. Emisión del certificado de interventoría habilitando el pago, con observaciones y condiciones que apliquen.

## **6.5 Equilibrio Económico del Contrato**

La interventoría vigilará permanentemente el equilibrio económico tanto del contrato de obra como del propio contrato de interventoría. Ante hechos imprevisibles e irresistibles que alteren las condiciones contractuales (factores climáticos extremos, mayores cantidades de obra no imputables a las partes), se elaborará un análisis técnico-financiero que sustente las medidas de restablecimiento del equilibrio que se recomienden al SENA, conforme al artículo 27 de la Ley 80 de 1993.

## 7. Gestión del Riesgo

Se implementa un proceso de gestión del riesgo alineado con la **Guía PMBOK (Capítulo 11)** y la **Matriz de Riesgos definida por Colombia Compra Eficiente** para el presente proceso, con un enfoque preventivo orientado a proteger los intereses del SENA y garantizar la continuidad del contrato.

### 7.1 Proceso de Gestión del Riesgo

Tabla 15: Procesos de gestión del riesgo aplicados a la interventoría

| # | Proceso                     | Actividades clave                                                                                   |
|---|-----------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1 | Planificación               | Definir metodología; categorías: técnico, financiero, legal, SST, ambiental, climático y de gestión |
| 2 | Identificación              | Revisión de Matriz CCE; talleres con el equipo; análisis de lecciones aprendidas                    |
| 3 | Análisis Cualitativo        | Valoración de probabilidad e impacto (1–5); clasificación en semáforo (verde, amarillo, rojo)       |
| 4 | Análisis Cuantitativo       | Simulación Monte Carlo para riesgos críticos; reserva de contingencia para cronograma y costo       |
| 5 | Planificación de Respuestas | Estrategias: Evitar, Transferir, Mitigar, Aceptar; asignación de propietario y planes de acción     |
| 6 | Monitoreo y Control         | Revisión semanal del registro; actualización; reporte quincenal al SENA                             |

### 7.2 Matriz de Probabilidad e Impacto

Se adopta una matriz de 5×5 con escala de probabilidad (Muy baja, Baja, Media, Alta, Muy alta) e impacto (Insignificante, Menor, Moderado, Mayor, Catastrófico). El nivel de riesgo se clasifica como **Bajo** (verde, valor 1–6), **Moderado** (amarillo, 7–12), **Alto** (naranja, 13–19) o **Crítico** (rojo, 20–25).

### 7.3 Matriz de Riesgos del Contrato

Tabla 16: Matriz de riesgos identificados en la interventoría

| Riesgo identificado                                      | Categoría  | Prob. | Impacto | Plan de respuesta                                                                                      |
|----------------------------------------------------------|------------|-------|---------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Incumplimiento del cronograma por el contratista de obra | Técnico    | Media | Alto    | <b>Mitigar:</b> requerimientos semanales; recomendación de multas; ajuste justificado del cronograma   |
| Materiales que no cumplen especificaciones               | Técnico    | Baja  | Alto    | <b>Evitar:</b> inspección al ingreso, protocolo de ensayos, orden de devolución                        |
| Accidente laboral en obra                                | SST        | Baja  | Crítico | <b>Mitigar:</b> interventoría SST presencial, ATS diario, suspensión inmediata ante condición insegura |
| Daños a redes o instalaciones del SENA                   | Técnico    | Baja  | Alto    | <b>Evitar:</b> planos de interferencias, control de excavaciones, reporte inmediato                    |
| Desequilibrio económico del contrato                     | Financiero | Baja  | Medio   | <b>Transferir/Mitigar:</b> monitoreo EVM mensual, recomendación de medidas al SENA                     |
| Condiciones climáticas adversas                          | Externo    | Media | Medio   | <b>Aceptar/Mitigar:</b> seguimiento IDEAM, reserva de contingencia, actas de suspensión                |
| Conflictos o reclamaciones del contratista               | Legal      | Baja  | Alto    | <b>Evitar:</b> documentación rigurosa, conceptos escritos, comunicaciones con acuse                    |
| Indisponibilidad de PAC (recursos del SENA)              | Financiero | Baja  | Medio   | <b>Transferir:</b> alerta temprana al ordenador del gasto                                              |
| Rotación del equipo de interventoría                     | Recursos   | Media | Medio   | <b>Mitigar:</b> contratos laborales con cláusula de permanencia; plan de sucesión                      |

### 7.4 Reservas de Contingencia y de Gestión

Conforme al PMBOK, se establecen dos tipos de reservas:

- **Reserva de contingencia:** 5 % del valor adjudicado, destinada a cubrir riesgos identificados (*known unknowns*). Se gestiona internamente por el Consorcio.
- **Reserva de gestión:** la gestiona el SENA y cubre riesgos no identificados (*unknown unknowns*) mediante adiciones contractuales debidamente justificadas.

## 8. Software para la Gestión del Proyecto

El Consorcio utiliza un ecosistema de software especializado que cubre las dimensiones de planificación, seguimiento, comunicación, documentación, control financiero y análisis. La selección privilegia herramientas con licenciamiento legal vigente, interoperabilidad y compatibilidad con los sistemas de información del SENA (SECOP II, SIIF-Nación, Olimpia).

### 8.1 Ecosistema de Software de la Interventoría

Tabla 17: Software seleccionado para la gestión de la interventoría

| Software                                                   | Función                     | Uso específico en la interventoría                                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Microsoft Project 2021                                     | Planificación y seguimiento | Cronograma PERT/CPM/Gantt; línea base; curva S por sede            |
| Microsoft Excel (avanzado)                                 | Control financiero EVM      | Dashboard EVM (PV, EV, AC, CPI, SPI, EAC); control por sede e ítem |
| Trello / MS Teams                                          | Gestión ágil SCRUM/Kanban   | Tableros por sede; sprints semanales; asignación de tareas         |
| AutoCAD / SketchUp Viewer                                  | Revisión técnica de planos  | Verificación de planos de mantenimiento; replanteo en campo        |
| Google Drive / OneDrive                                    | Gestión documental          | Archivo digital: actas, informes, registros, correspondencia       |
| Power BI                                                   | Dashboard ejecutivo         | KPIs interactivos para el supervisor SENA; semáforo por sede       |
| SECOP II                                                   | Plataforma contractual      | Cargue de documentos, informes, actas conforme a CCE               |
| SIIF-Nación + Olimpia                                      | Trámite de facturación      | Validación de facturas electrónicas conforme Circular 3-2021       |
| App fotográfica georreferenciada (p. ej. Timestamp Camera) | Registro de campo           | Fotografías con coordenadas y fecha por sede e ítem                |
| @Risk / Crystal Ball (opcional)                            | Simulación Monte Carlo      | Análisis cuantitativo de riesgos críticos en costo y cronograma    |

### 8.2 Arquitectura de Datos e Interoperabilidad

La información fluye desde el campo (app georreferenciada e inspecciones) hacia un repositorio en la nube (OneDrive/Drive). Desde allí, Microsoft Project consume datos para actualizar cronogramas, Excel calcula EVM y Power BI genera el *dashboard* ejecutivo para el SENA. Los entregables formales se publican en SECOP II y las facturas se procesan vía SIIF-Nación / Olimpia.

### 8.3 Plan de Capacitación del Equipo en Herramientas

En la Fase I (días 1–8) se ejecuta un plan de capacitación interna de 12 horas distribuido en: MS Project (4 h), EVM en Excel (3 h), Trello + Scrum adaptado (3 h) y Power BI (2 h), garantizando la apropiación del ecosistema antes del inicio de la fase de ejecución.

## 9. Análisis y Valoración de Resultados

El análisis y valoración de resultados constituye el mecanismo central de retroalimentación de la interventoría, permitiendo determinar si el contrato de mantenimiento está logrando sus objetivos técnicos, financieros y sociales de manera eficiente. Se articula en tres niveles: sistema de informes, Cuadro de Mando Integral (CMI) y lecciones aprendidas.

### 9.1 Sistema de Informes de Interventoría

Tabla 18: Sistema de informes y reportes de la interventoría

| Tipo de informe                     | Periodicidad     | Plazo          | Contenido principal                                                                                     |
|-------------------------------------|------------------|----------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Informe de Inicio</b>            | Una vez          | Día 8          | Estado inicial de las 3 sedes, revisión de localización, programa de trabajo, plan de inspecciones      |
| <b>Informe Mensual de Avance</b>    | Mensual          | Día 12 del mes | Avance físico por sede e ítem, EVM (CPI, SPI), SST, novedades, registro fotográfico, recomendaciones    |
| <b>Informe SST</b>                  | Mensual          | Día 12 del mes | Estadísticas de accidentalidad, cumplimiento Res. 0312/2019, ATS, capacitaciones                        |
| <b>Informe de Avance de Cuentas</b> | Al tramitar pago | 3 días hábiles | Certificación de avance físico, validación financiera, concepto habilitando o condicionando el pago     |
| <b>Informe Final</b>                | Al cierre        | Día 85         | Resumen ejecutivo, avance 100 %, balances físico-financieros, lecciones aprendidas, acta de liquidación |

### 9.2 Cuadro de Mando Integral (Balanced Scorecard) Adaptado

Para la evaluación integral de los resultados, se emplea un Cuadro de Mando Integral con cuatro perspectivas.

Tabla 19: Cuadro de Mando Integral de la interventoría

| Perspectiva                     | Objetivo estratégico                                     | Indicador clave                | Meta           |
|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------|
| <b>Entidad (SENA)</b>           | Garantizar calidad y oportunidad de la supervisión       | Satisfacción del SENA          | $\geq 4.0/5.0$ |
| <b>Procesos Internos</b>        | Ejecutar inspecciones, informes y actas sin retrasos     | Cobertura de inspecciones      | $\geq 95\%$    |
| <b>Aprendizaje y Desarrollo</b> | Fortalecer capacidades del equipo y documentar lecciones | Capacitaciones SENA ejecutadas | 100 %          |
| <b>Financiera</b>               | Controlar costo del contrato supervisado                 | CPI                            | $\geq 0.95$    |

### 9.3 Análisis de Brechas y Acciones Correctivas

Mensualmente se realiza un análisis de brechas comparando los valores reales contra las metas establecidas. Para cada brecha negativa significativa ( $> 10\%$ ) se documenta:



- Causa raíz (análisis de los 5 porqués o diagrama de Ishikawa).
- Acción correctiva propuesta, responsable y plazo.
- Acción preventiva para evitar recurrencia.
- Verificación de la efectividad en el siguiente periodo.

#### **9.4 Lecciones Aprendidas y Mejora Continua**

Al cierre de cada sprint se registran lecciones aprendidas en un repositorio compartido (Drive), clasificadas en: técnicas, administrativas, financieras, SST y de gestión. Al cierre del contrato, este repositorio se consolida y se entrega al SENA como insumo para futuros procesos contractuales similares.

## 10. Medición, Valoración y Monetización de los Impactos del Proyecto

Más allá del cumplimiento contractual, la interventoría busca verificar y documentar los **impactos** positivos generados por el contrato de mantenimiento del CIMM. Este capítulo desarrolla la cadena lógica *Insumos* → *Productos* → *Resultados* → *Impactos*, los métodos de medición y valoración aplicables, y la monetización mediante metodologías reconocidas como el Análisis Costo-Beneficio (ACB), el Análisis Costo-Eficacia (ACE) y el Retorno Social de la Inversión (SROI).

### 10.1 Marco Conceptual: Diferencia entre Resultados e Impactos

- **Resultados (outcomes):** cambios directos atribuibles a la ejecución del contrato (p. ej. instalaciones del CIMM con mantenimiento al 100 %, sistemas eléctricos e hidrosanitarios operativos).
- **Impactos (impacts):** efectos de largo plazo, directos e indirectos, en la población beneficiaria y el entorno (p. ej. mejora en la calidad de la formación profesional, reducción de accidentes, ahorro energético, dinamización económica local).

### 10.2 Identificación de Impactos del Proyecto

Tabla 20: Identificación de impactos del contrato de mantenimiento

| Dimensión            | Impacto identificado                                                       | Población/objeto afectado                                |
|----------------------|----------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| <b>Social</b>        | Mejora de las condiciones de la formación profesional integral             | Aprendices, instructores y comunidad CIMM                |
| <b>Social</b>        | Reducción de accidentes por infraestructura deteriorada                    | Aprendices y trabajadores                                |
| <b>Económica</b>     | Generación de empleo directo e indirecto durante las obras                 | Trabajadores locales de Sogamoso, Duitama y Chiquinquirá |
| <b>Económica</b>     | Dinamización del comercio local (proveedores, alimentación)                | MiPymes locales                                          |
| <b>Económica</b>     | Ahorro en costos operativos por eficiencia energética y reducción de fugas | SENA Regional Boyacá                                     |
| <b>Ambiental</b>     | Reducción del consumo energético por modernización de instalaciones        | Entorno regional                                         |
| <b>Ambiental</b>     | Gestión adecuada de residuos de construcción y demolición (RCD)            | Entorno regional                                         |
| <b>Institucional</b> | Fortalecimiento de la transparencia y trazabilidad contractual             | SENA y ciudadanía                                        |

### 10.3 Métodos de Medición y Valoración

Se utilizan tres familias de métodos para valorar los impactos identificados:

### 10.3.1 Análisis Costo-Beneficio (ACB)

El ACB compara los costos y beneficios del proyecto expresados en términos monetarios, calculando indicadores como el Valor Presente Neto (VPN) y la Relación Beneficio-Costo (B/C):

$$VPN = \sum_{t=0}^n \frac{B_t - C_t}{(1+r)^t} \quad ; \quad B/C = \frac{\sum_{t=0}^n B_t/(1+r)^t}{\sum_{t=0}^n C_t/(1+r)^t}$$

donde  $B_t$  son los beneficios en el período  $t$ ,  $C_t$  los costos,  $r$  la tasa social de descuento (DNP Colombia: 9% anual) y  $n$  el horizonte de análisis (por ejemplo, 10 años de vida útil del mantenimiento).

### 10.3.2 Análisis Costo-Eficacia (ACE)

Cuando los beneficios son difíciles de monetizar (por ejemplo, mejora en la calidad de la formación), se utiliza el ACE, que calcula el costo por unidad de resultado obtenido:

$$\text{Costo-eficacia} = \frac{\text{Costo total del proyecto}}{\text{Unidades de resultado}}$$

### 10.3.3 Retorno Social de la Inversión (SROI)

El SROI cuantifica el valor social, ambiental y económico generado por cada peso invertido, mediante un ratio:

$$SROI = \frac{\text{Valor presente neto de los impactos sociales}}{\text{Inversión total}}$$

Un SROI mayor a 1 indica que el proyecto genera más valor social del que cuesta.

## 10.4 Aplicación: Estimación de Impactos Monetizados (Ilustrativa)

A continuación se presenta una estimación ilustrativa de los impactos monetizables del contrato de mantenimiento del CIMM, suponiendo una vida útil de 10 años y una tasa social de descuento del 9%.

Tabla 21: Estimación monetizada de impactos (ilustrativa, COP)

| Impacto                                                               | Valor anual estimado (COP) | VPN 10 años, r=9 % (COP) |
|-----------------------------------------------------------------------|----------------------------|--------------------------|
| Ahorro energético por modernización de instalaciones                  | 18.000.000                 | 115.500.000              |
| Ahorro hídrico por reducción de fugas                                 | 7.500.000                  | 48.100.000               |
| Reducción de costos por accidentes laborales evitados                 | 12.000.000                 | 77.000.000               |
| Valor del tiempo no perdido en formación por instalaciones operativas | 35.000.000                 | 224.600.000              |
| Empleo local generado durante la obra (efecto único año 0)            | 85.000.000                 | 85.000.000               |
| Dinamización de MiPymes locales (proveedores)                         | 15.000.000 (año 0)         | 15.000.000               |
| <b>Total impactos VPN</b>                                             |                            | <b>565.200.000</b>       |
| <b>Costos del contrato de mantenimiento + interventoría</b>           |                            | ~ 339.370.035            |
| <b>Relación B/C estimada</b>                                          |                            | <b>1.67</b>              |
| <b>SROI estimado</b>                                                  |                            | <b>1.67</b>              |

*Nota:* Las cifras de la Tabla 21 son estimaciones ilustrativas con fines académicos; en la ejecución real, los valores deberán construirse con datos de línea base verificables (consumos energéticos previos, accidentes registrados, costos de oportunidad de la formación, etc.).

## 10.5 Verificación de Impactos por la Interventoría

La interventoría incorpora dentro del informe final un capítulo de **verificación de impactos esperados**, en el cual:

- Se documenta la línea base previa a la intervención (consumos, fallas reportadas, accidentes, etc.).
- Se mide el estado posterior a la entrega de las obras.
- Se calcula el *delta* de mejora atribuible al contrato.
- Se recomiendan al SENA mecanismos de seguimiento post-obra (12, 24 y 36 meses).

## 10.6 Externalidades y Análisis de Sensibilidad

El análisis incluye también la valoración cualitativa de externalidades no monetizables (clima organizacional, percepción de seguridad, sentido de pertenencia) y un análisis de sensibilidad que varía las tasas de descuento (7 %, 9 %, 12 %) y los volúmenes de impacto ( $\pm 20$  %) para evaluar la robustez de la relación B/C.

## 11. Equipo de Trabajo Propuesto

El Consorcio ofrece el siguiente equipo profesional, conforme a los requisitos mínimos establecidos en el Estudio Previo (ítems Gobernación 9.01.11, 9.01.16, 9.01.27, 9.01.26 y 9.01.03).

Tabla 22: Equipo de trabajo propuesto

| Cargo (Ítem Gob.)                                | Cant. | Responsabilidades principales                                                                    | Asignación                                        |
|--------------------------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Director de Interventoría (9.01.11)</b>       | 1     | Dirección técnica, relación con el SENA, aprobación de informes y actas, conceptos contractuales | Las tres sedes                                    |
| <b>Ingeniero Residente (9.01.16)</b>             | 2     | Inspecciones diarias, medición de obra, control de materiales y ensayos, bitácora                | Uno en Sogamoso, uno rotando Duitama/Chiquinquirá |
| <b>Profesional Cat. 5 – SST (9.01.27)</b>        | 2     | Interventoría SST presencial, ATS, capacitaciones, informes SST mensuales                        | Rotación entre sedes                              |
| <b>Profesional Cat. 4 – Financiero (9.01.26)</b> | 1     | Control EVM, revisión de cuentas, balances físico-financieros                                    | Todas las sedes                                   |
| <b>Auxiliar Administrativo (9.01.03)</b>         | 2     | Gestión documental, correspondencia, SECOP II, archivo, apoyo en actas e informes                | Sede principal Sogamoso + remoto                  |

Todos los profesionales cuentan con licencia vigente en Seguridad y Salud en el Trabajo, matrícula profesional, certificado del curso de 50 horas SG-SST y experiencia verificable en interventoría de obras civiles de mantenimiento de infraestructura educativa e institucional.

## 12. Plan de Ejecución y Cronograma Detallado

Tabla 23: Plan de ejecución consolidado de la interventoría (90 días calendario)

| Fase                           | Días  | Actividades principales                                                                                                                                                                    | Entregables                                                                              |
|--------------------------------|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>I – Alistamiento</b>        | 1–8   | Revisión documental (pliegos, contrato, propuesta de obra); inspección inicial de las 3 sedes; instalación de software; plan de interventoría; organización del equipo                     | Informe de inicio; plan de inspecciones; cronograma de interventoría; acta de inicio     |
| <b>II – Ejecución</b>          | 9–75  | Inspecciones diarias en campo; revisión de materiales y ensayos; reuniones técnicas semanales; sprints Scrum quincenales; seguimiento EVM; actas parciales; informes mensuales; SST diaria | 2 informes mensuales; actas parciales; informes SST; registro fotográfico; dashboard EVM |
| <b>III – Cierre</b>            | 76–85 | Inspección final; <i>punch list</i> de defectos; verificación de correcciones; acta de recibo final; preparación del acta de liquidación                                                   | Acta de recibo final; informe final; recomendaciones post-obra                           |
| <b>IV – Entrega de archivo</b> | 86–90 | Organización y entrega del archivo técnico-administrativo (físico y digital); devolución de elementos; suscripción de acta de terminación de la interventoría                              | Archivo digital organizado; inventario de documentos; acta de terminación                |

## 13. Conclusiones

1. La propuesta técnica integra de manera coherente los nueve ejes temáticos de la asignatura Gerencia y Gestión de Proyectos, articulándolos con las exigencias específicas del proceso SECOP II MC-BYC-CIMM-025-2025 del SENA.
2. La adopción de un **enfoque híbrido** (PMI-PMBOK como columna vertebral, Scrum adaptado para la operación diaria, Marco Lógico BID para la planificación estratégica) permite balancear el rigor del control contractual con la flexibilidad operativa que demanda la ejecución simultánea en tres sedes.
3. La aplicación sistemática del **Valor Ganado (EVM)** y de los indicadores de proceso y resultado garantiza al SENA información oportuna y objetiva para la toma de decisiones, alineada con los principios de transparencia y eficiencia de la contratación estatal.
4. La gestión proactiva del riesgo, alineada con la matriz de Colombia Compra Eficiente, protege simultáneamente los intereses del SENA, del Consorcio interventor y de la comunidad académica.
5. La incorporación del eje de **medición, valoración y monetización de impactos** eleva la interventoría más allá del simple control contractual, posicionándola como un instrumento de generación de valor público y de rendición de cuentas social.
6. El ecosistema de software seleccionado garantiza interoperabilidad con los sistemas de información del SENA (SECOP II, SIIF-Nación, Olimpia), evitando duplicidad de esfuerzos y asegurando el cumplimiento normativo.

## Bibliografía

1. Banco Interamericano de Desarrollo (BID). *Evaluación: Una herramienta de gestión para mejorar el desempeño de los proyectos – Metodología de Marco Lógico*. Washington D.C.: BID, 2004.
2. Colombia Compra Eficiente. *Manual para la identificación y cobertura del riesgo en los procesos de contratación*. Bogotá: ANCP-CCE, 2022.
3. Congreso de la República de Colombia. *Ley 80 de 1993, Estatuto General de Contratación de la Administración Pública*.
4. Congreso de la República de Colombia. *Ley 1150 de 2007, Por medio de la cual se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la Ley 80 de 1993*.
5. Congreso de la República de Colombia. *Ley 1474 de 2011, Estatuto Anticorrupción*.
6. Departamento Nacional de Planeación (DNP). *Metodología General Ajustada (MGA) para la formulación de proyectos de inversión pública*. Bogotá: DNP, 2024.
7. Ministerio del Trabajo. *Resolución 0312 de 2019, Por la cual se definen los Estándares Mínimos del SG-SST*.

8. Office of Government Commerce (OGC). *Managing Successful Projects with PRINCE2*. 6<sup>a</sup> edición, 2017.
9. Presidencia de la República de Colombia. *Decreto 1082 de 2015, Decreto Único Reglamentario del Sector Administrativo de Planeación Nacional*.
10. Project Management Institute (PMI). *Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK)*, 7<sup>a</sup> edición. Newtown Square: PMI, 2021.
11. Schwaber, K. y Sutherland, J. *The Scrum Guide*. 2020.
12. Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA). *Documentos del proceso MC-BYC-CIMM-025-2025: Estudios Previos, Invitación Pública, Matriz de Riesgos, Adendas y Respuesta a Observaciones*. Plataforma SECOP II, 2025.
13. Social Value International. *A Guide to Social Return on Investment (SROI)*. Londres: SVI, 2012.